

ALT

VoiceOver, Accessibility Tree y el problema de las imágenes sin texto alternativo

1	DOM	El navegador interpreta la estructura y semántica de la página.
2	Accessibility Tree	Expone una representación orientada a tecnologías asistivas.
3	VoiceOver	Consume la información accesible y la comunica al usuario.
4	ALT	Detecta la ausencia de alt, obtiene una sugerencia y corrige el DOM.

1. Cómo llega una página web a VoiceOver

Una persona que navega visualmente interpreta directamente textos, imágenes, botones, formularios y su distribución. Una persona que utiliza un lector de pantalla como **VoiceOver** depende de la información de accesibilidad que el navegador y el sistema operativo exponen sobre esa interfaz.

El navegador parte del DOM y de la semántica HTML, junto con atributos como **alt**, **aria-label**, roles, estados y otras propiedades. Con esa información construye una representación accesible de la interfaz: el **Accessibility Tree**. Las APIs de accesibilidad del sistema operativo permiten que tecnologías asistivas como VoiceOver consulten esa representación.

HTML / DOM → Semántica accesible → Accessibility Tree → VoiceOver → Usuario

Ejemplo con una imagen correctamente descrita

Si el desarrollador proporciona una alternativa textual adecuada, esa información puede formar parte del nombre accesible de la imagen y quedar disponible para el lector de pantalla.

```

```

La idea clave es que VoiceOver no necesita interpretar directamente los píxeles de la imagen para conocer esa descripción: recibe la información accesible que la página y el navegador ponen a disposición.

2. ¿Qué problema aparece cuando falta alt?

Una imagen puede ser perfectamente visible en pantalla y, al mismo tiempo, carecer de una alternativa textual proporcionada por el sitio. En ese caso existe una asimetría: el contenido visual está presente, pero la capa accesible no dispone de la descripción que debería aportar el autor.

```

```

Usuario visual	ve la imagen y puede inferir su contenido y función.
DOM	contiene un elemento img sin atributo alt.
Accessibility Tree	no recibe del autor una alternativa textual para esa imagen.
VoiceOver	puede comunicar información insuficiente o poco útil según el navegador, el contexto y la tecnología.

El problema no es solamente reconocer qué hay en la imagen. El alt correcto depende de la función de la imagen en esa página. Una misma fotografía puede necesitar descripciones diferentes en contextos diferentes, o incluso un alt vacío si es puramente decorativa.

3. Cómo ALT propone resolverlo

ALT introduce una capa de detección, análisis y corrección. El prototipo actual comienza por un caso concreto y verificable: imágenes que no tienen el atributo alt.

1. Detectar	Buscar imágenes que cumplen <code>img:not([alt])</code> .
2. Extraer contexto	Recolectar título de página, <code>src</code> , <code>caption</code> y texto circundante.
3. Solicitar sugerencia	Enviar la información necesaria a Suggested Alt API.
4. Analizar imagen	El servicio Node.js coordina Ollama y un modelo con visión para considerar imagen + contexto.
5. Devolver <code>suggestedAlt</code>	La API responde con una propuesta de alternativa textual.
6. Aplicar	ALT agrega el atributo <code>alt</code> al elemento correspondiente del DOM.

Issue generado por ALT

```
{
  "type": "missing-alt",
  "context": {
    "pageTitle": "Our engineering team",
    "src": "developer.jpg",
    "caption": null,
    "surroundingText": "Meet the people building our applications."
  }
}
```

4. Arquitectura objetivo: Suggested Alt API + Ollama

La función local que hoy simula la generación de suggestedAlt puede sustituirse por una llamada HTTP. El endpoint se ejecutaría en un servidor Node.js y utilizaría Ollama para invocar un modelo con capacidad de visión.

DOM real	detectMissingAlt()	POST /api/suggest-alt	Node.js	Ollama + visión	suggestedAlt	DOM corregido
----------	--------------------	-----------------------	---------	-----------------	--------------	---------------

Request conceptual

```
POST /api/suggest-alt
{
  "type": "missing-alt",
  "context": { ... },
  "image": "URL resoluble o contenido de la imagen"
}
```

Para analizar realmente el contenido visual, el backend debe recibir o poder obtener los datos de la imagen. El atributo src y el texto del DOM son contexto útil, pero por sí solos no equivalen a analizar los píxeles.

Response conceptual

```
{
  "suggestedAlt": "Developer working at a laptop in an office"
}
```

5. Resultado esperado en el DOM

Antes de ALT:

```

```

Después de recibir una sugerencia válida:

```

```

Imagen sin alt → ALT → Node.js + Ollama → alt sugerido → DOM → Accessibility Tree → VoiceOver

6. Alcance de la prueba de concepto

Esta primera versión se concentra exclusivamente en **missing-alt**. El objetivo es demostrar que podemos detectar un problema en el DOM, obtener una propuesta a través de un servicio especializado y aplicar la corrección de forma controlada.

La generación automática no garantiza por sí sola conformidad con WCAG ni que toda descripción sea adecuada. La calidad de la sugerencia debe evaluarse según el propósito de la imagen, el contexto y el impacto sobre la experiencia del usuario.

Visión

ALT busca convertirse en una capa capaz de observar la interfaz real, detectar barreras de accesibilidad y enriquecer la información que finalmente llega a las tecnologías asistivas. El caso de las imágenes sin alt es el primer flujo end-to-end para validar esa arquitectura.